

*'מה קורה' בתוך רשת מחשבים
'תיאור' ראשוני*

מה קורה בתוך רשת מחשבים?
איך מידע מועבר ממקום למקום?
תיאור ראשוני
(שיורחב בהמשך הקורס !!)

מהווים חומר הרחבה.



השקפים המסומנים ב-

**התוכן המובא בשקפים אלו אינו מהווה חלק מהחומר המחייב
לבחינה בקורס.**

מספר הערות מקדימות

העברת מידע ברשת מחשבים מודרנית – לא נעשית רק בין משתמשים אנושיים

- העברת מידע ברשת מחשבים מודרנית כבר לא נעשית רק בין משתמשים אנושיים.
- כפי שהיה בעבר. כאשר הרשתות תוכננו וקמו.
- ולכן, ה'יוזמה', או ה- trigger, להעברת מידע היא לאו דווקא משתמש אנושי.
- למעשה ברשתות היום היוזמה להעברת מידע 'ימגיעה', ברובה הגדול {}, מציודים 'אוטונומיים'.
- למשל: ממכונת אוטונומית.

מיקוד הקורס שלנו: העברת מידע בין משתמשים אנושיים

אנחנו בקורס שלנו לא 'נתפרש' על כל המרחב העצום של רשת מחשבים מודרנית.
אי אפשר.

הרבה מעבר ל- scope של הקורס.

היקף הנושאים ומורכבותם מצריך מספר קורסים.

ולכן נהיה חייבים להתמקד.

לצורך מיקוד הדיון שלנו נניח העברת מידע בין משתמשים אנושיים.

היינו, ה'יוזמה' להעברת מידע נעשית מצידו של משתמש אנושי

איך? על ידי הרצת/הפעלת אפליקציה מתאימה.

יחידות קצה ומארחים

- המושג **יחידת קצה** [`end device`] עשמש אותנו בקורס לציין יחידה שמחוברת לרשת תקשורת מחשבים.

- ברשת מחשבים מודרנית, יחידה כזו, כפי שראינו קודם, יכולה להיות:

- מחשב

- ציוד היקפי

- רכב אוטונומי

- חיישן

- ועוד 'הרבה' {!!!} דברים אחרים

בעבר, רשתות המחשבים הראשונות, ה'קלאסיות', תוכננו ופותחו כפי שראינו לחבר בין מחשבים. והספרות האקדמית והטכנית בתחם 'עשתנ שימוש' במונח **מארח** [`host`]. לציין מחשב שמחובר לרשת.

לא נכנס לשאלה למה נעשה שימוש במונח 'מארח' במקום 'מחשב'.

between hosts



שלב א':

סדרת צעדים המתרחשת
בתוך מחשב C.

שלב ב':

שנוע המידע ממחשב C למחשב S.
'דרך'/'באמצעות' רשת התקשורת
שמחברת את C ואת S

שלב ג':

סדרת צעדים
המתרחשת
בתוך מחשב S.

המידע (= הביטים) מועברים דרך
אוסף של ערוצי תקשורת וציודי
תקשורת



שלב א':

סדרת צעדים המתרחשת
בתוך מחשב C.

שלב ב': 'בתוך' רשת תקשורת:

- ערוצי תקשורת (1 או יותר)
- ציודי תקשורת (0 או יותר)
- מארחים נוספים, פרט ל- C ול- S (0 או יותר)

שלב ג':

סדרת צעדים
המתרחשת
בתוך מחשב S.





שלב א':

סדרת צעדים המתרחשת
בתוך מחשב C.

שלב ב':

שנוע המידע ממחשב C למחשב S.

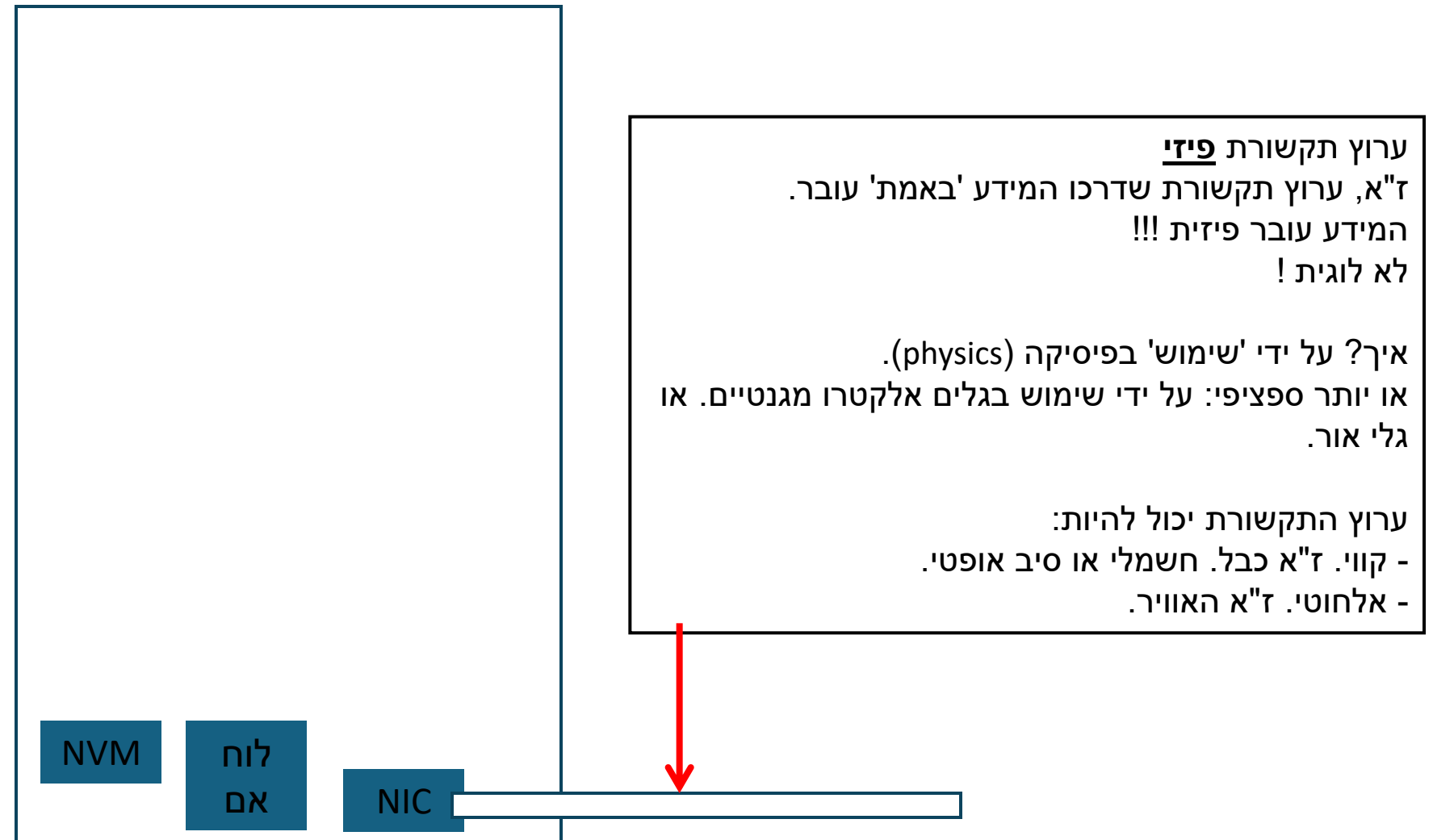
המידע (= הביטים) מועברים דרך
אוסף, ייתכן גדול מאוד {עשרות
ואפילו מאות}, של ערוצי תקשורת
וציודי תקשורת.

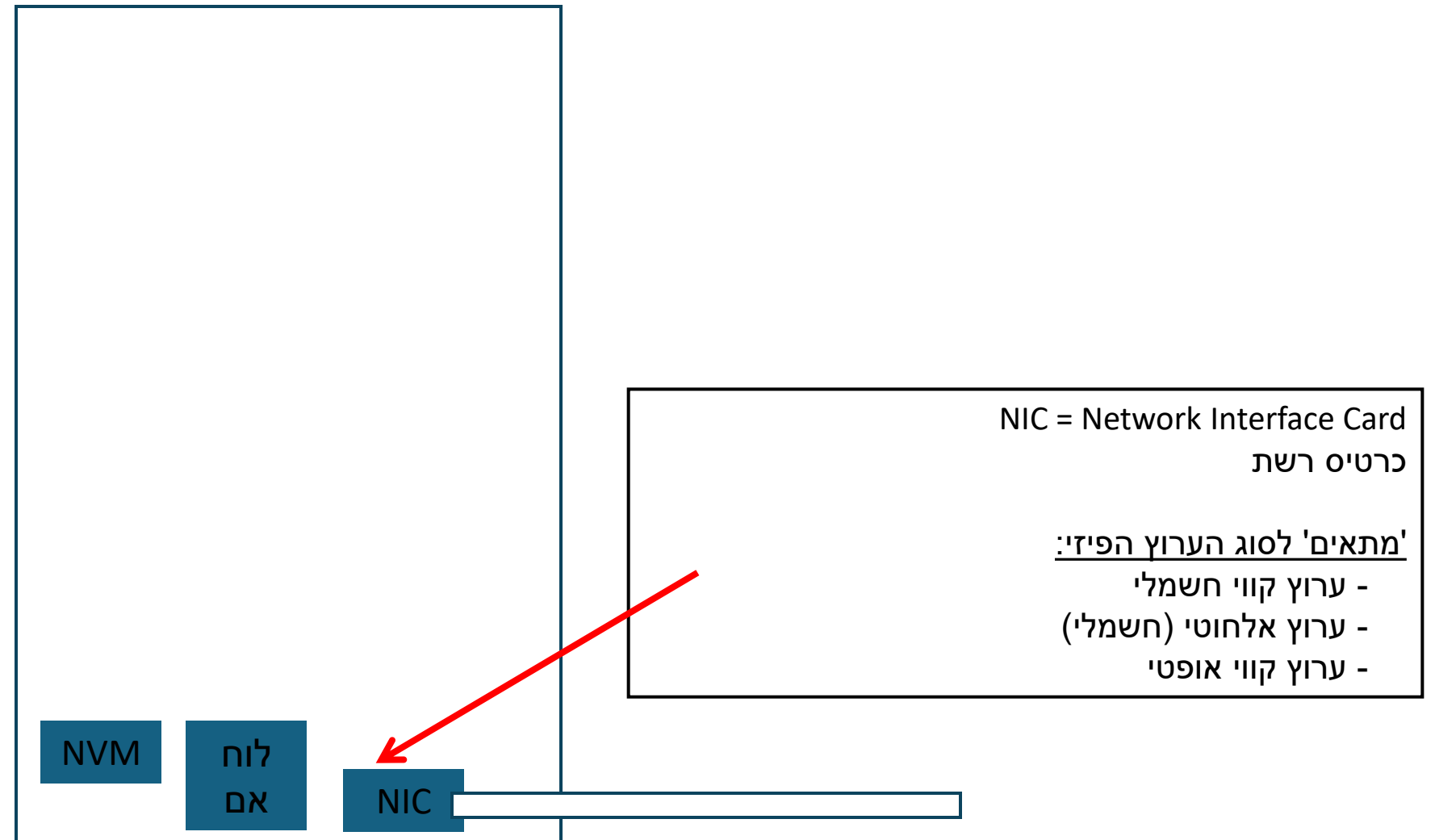
מדובר באלפים רבים של צעדים

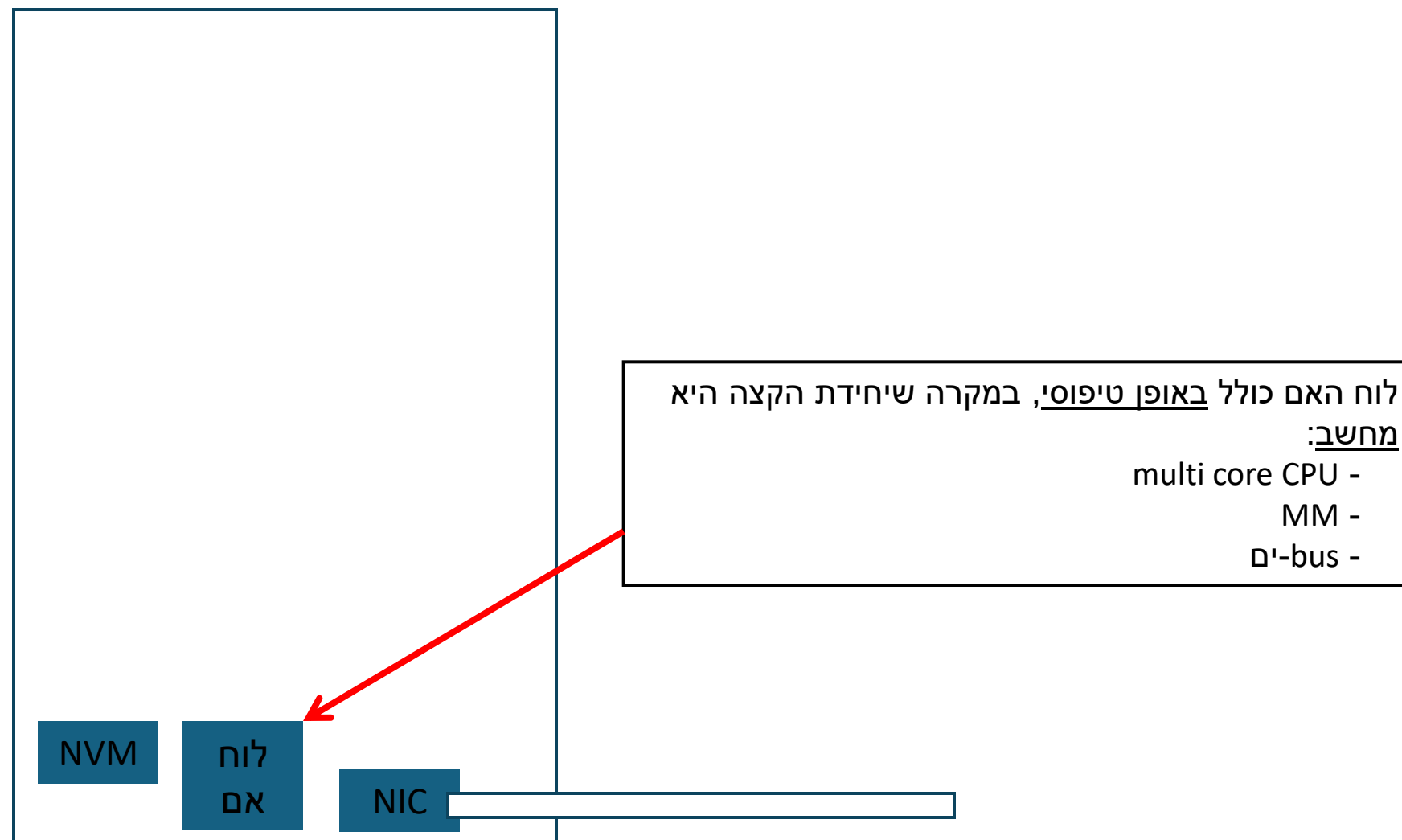
שלב ג':

סדרת צעדים
המתרחשת בתוך
מחשב S.

within the client host







יחידות קצה ומארחים

משתמש אנושי רוצה ל'גלוש'
בטרמינולוגיה הטכנית, שרובם המכריע של משתמשי הקצה כלל לא מכיר כמובן: הוא רוצה 'להביא' את
התוכן של דף web משרת שמארח אתר web.
כדי שה- browser יבצע rendering של הדף ויציג את התוכן של דף ה- we, באופן 'מתאים', בחלון של ה-
browser

שירותים [services] שרשת מחשבים 'מספקת' למשתמשים אנושיים 'ניתנים'/'ממומשים' על ידי אפליקציות רשתיות

בטרמינולוגיה של רשתות מחשבים: משתמש הקצה 'רוצה' שירות [service] מרשת המחשבים וכפי שראינו, לצורך כך הוא חייב להשתמש באפליקציה מתאימה [כזו שהשימוש בו /ישיג' את 'רצונו']
בטרמינולוגיה הטכנית, של הנדסת תוכנה: מדובר באפליקציה web-ית
שהיא סוג מסוים, מאוד פופולרי, של אפליקציה רשתית [network application]

client-server application

בדוגמא שלנו מדובר באפליקציה 'מסוג' לקוח-שרת [*client-server application*]
מה פירוש? לאפליקציה יש 2 'חלקים', או: 2 תוכניות
צד לקוח + צד שרת

התוכניות רצות במארחים שונים שמחוברים ביניהם באמצעות רשת תקשורת מחשבים.
מארח לקוח [*client host*]
מארח שרת [*server host*]

צד הלקוח של האפליקציה 'עומד' לרשות משתמשים אנושיים לצורך 'הפעלה' של רשת מחשבים
צד הלקוח נקרא כך מכיוון שהוא 'מבקש משהו' מהצד השני של האפליקציה: מצד השרת
צד השרת, באופן דומה, נקרא כך משום שהוא 'משרת' את צד הלקוח
- 'מספק ללקוח את מבוקשו'
מבקש שירות

תהליך הלקוח שולח בקשות לתהליך השרת

בטרמינולוגיה של רשתות מחשבים, התיאור בשקף הקודם ינוסח באופן הבא:
תהליך לקוח [= *client process*] יוזם פניה לתהליך שרת [= *server process*]
ומבקש ממנו 'משהו'.

תהליך הלקוח מעביר בקשה (*request*) לתהליך השרת.

בקשה = אוסף של ביטים

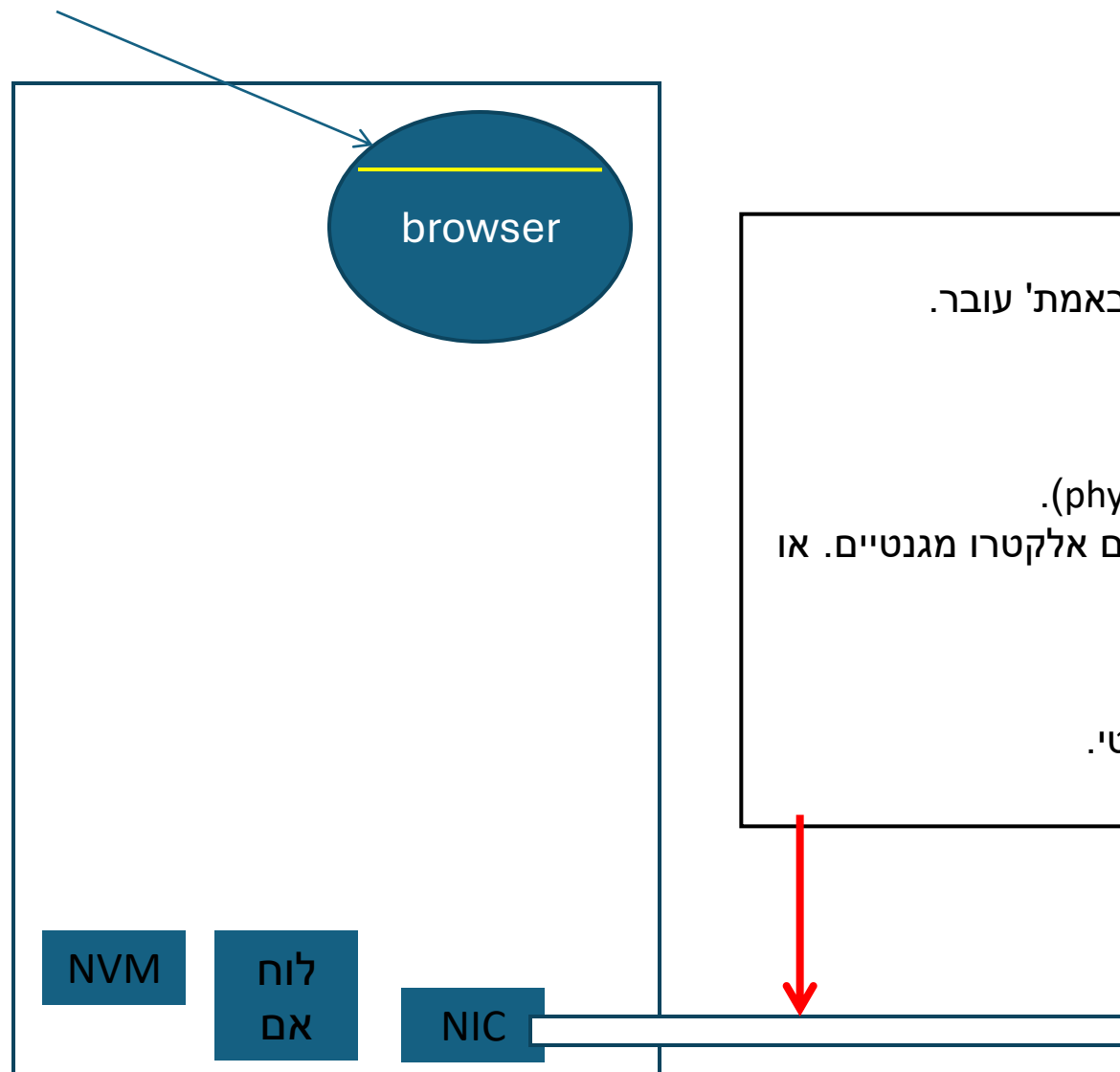
מעביר = באמצעות/דרך רשת תקשורת המחשבים המחוברת בין ה- *client host* לבין ה- *server host*.

תהליך השרת שולח תשובות לתהליך הלקוח

ב'תגובה' לקבלת בקשה מתהליך לקוח, תהליך השרת מחזיר תשובה (*response*) לתהליך הלקוח
תשובה = אוסף של ביטים
מעביר = באמצעות/דרך רשת תקשורת המחשבים המחוברת בין ה- *server host* לבין ה- *client host*.



ממשק המשתמש של התוכנית.
מאפשר למשתמש להגדיר מה הוא 'רוצה'/'צריך'
כלומר, איזה דף web



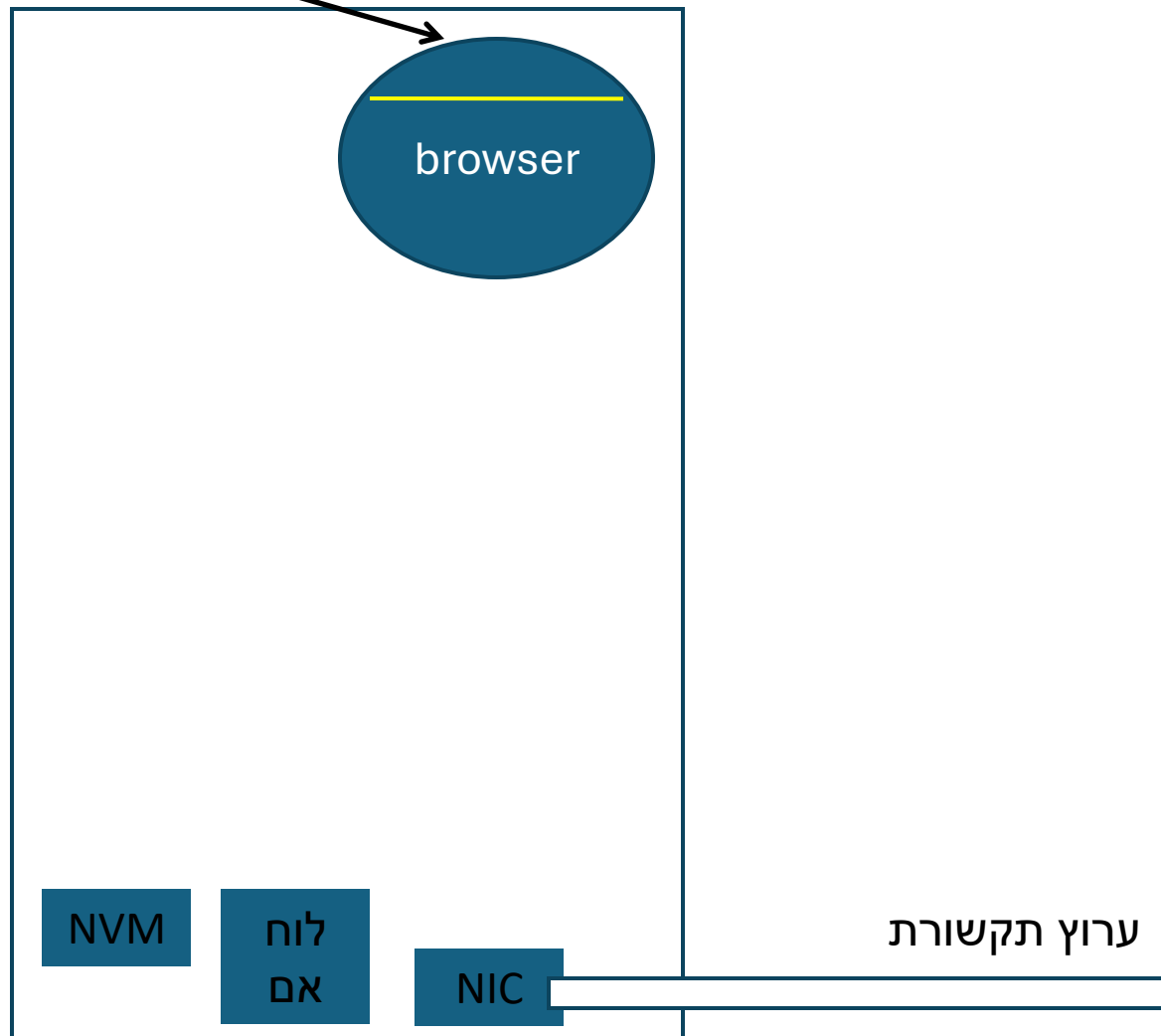
ערוץ תקשורת **פיזי**
ז"א, ערוץ תקשורת שדרכו המידע 'באמת' עובר.
המידע עובר פיזית !!!
לא לוגית !

איך? על ידי 'שימוש' בפיסיקה (physics).
או יותר ספציפי: על ידי שימוש בגלים אלקטרו מגנטיים. או
גלי אור.

ערוץ התקשורת יכול להיות:
- קווי. ז"א כבל. חשמלי או סיב אופטי.
- אלחוטי. ז"א האוויר.

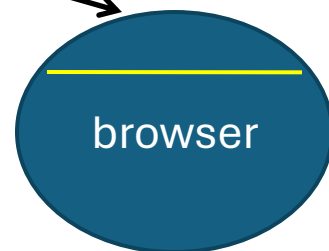


צעד מס' 1:
המשתמש 'מספק' URL [= Uniform Resource Locator]
לדוגמא:
www.google.com -
online.shenkar.ac.il -





צעד מס' 1:
המשתמש 'מספק' URL [= Uniform Resource Locator]
לדוגמא:
www.google.com -
online.shenkar.ac.il -



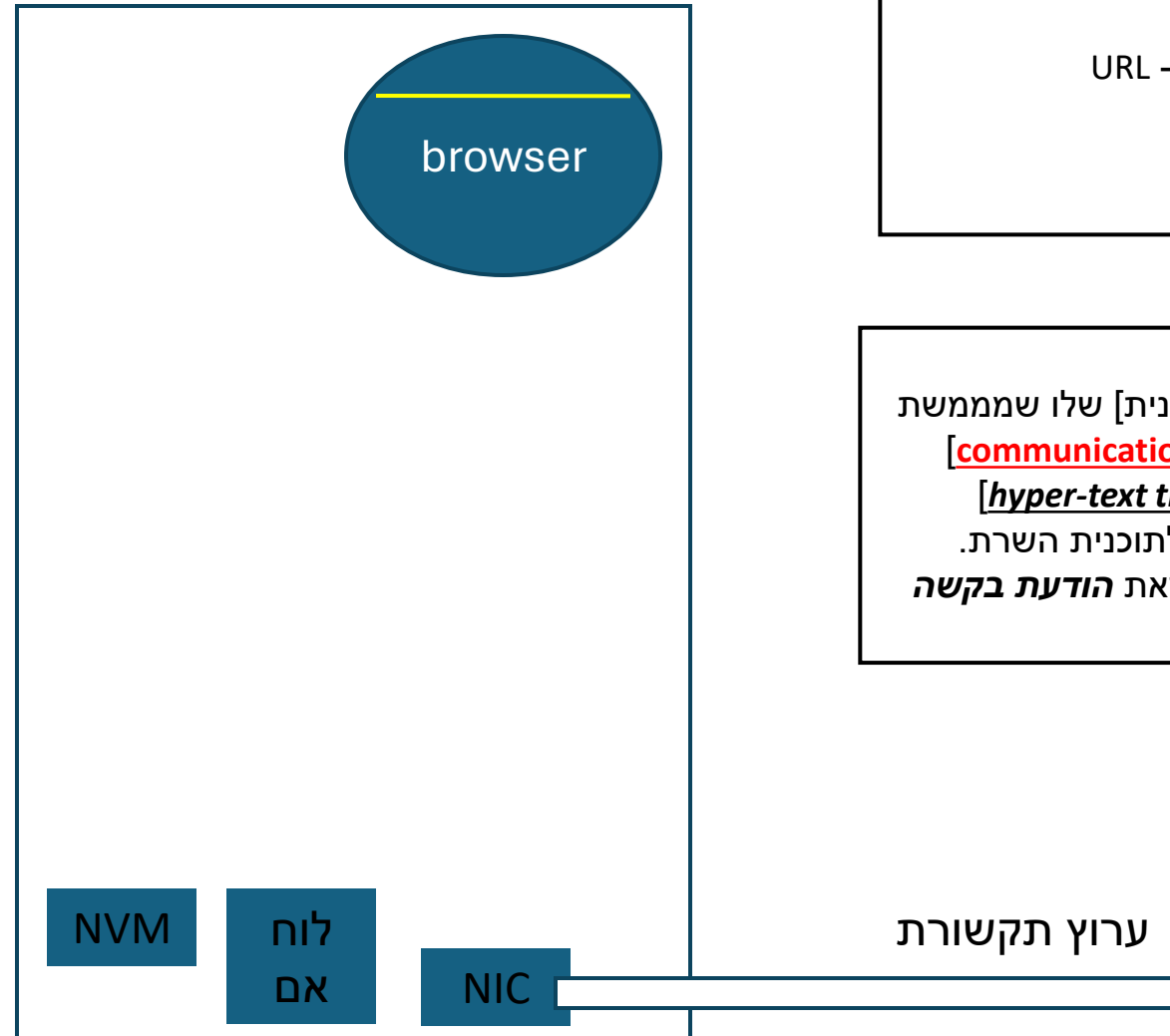
צעד מס' 2:
ה- browser מבצע parsing, 'מנתח', את ה- URL
ו'מחלץ' ממנו את:
ה- hostname של ה- server
- ואת שם הקובץ אותו הוא מבקש
- אם אין שם קובץ 'משתמש' בשם קובץ default-

NVM

לוח
אם

NIC

ערוץ תקשורת

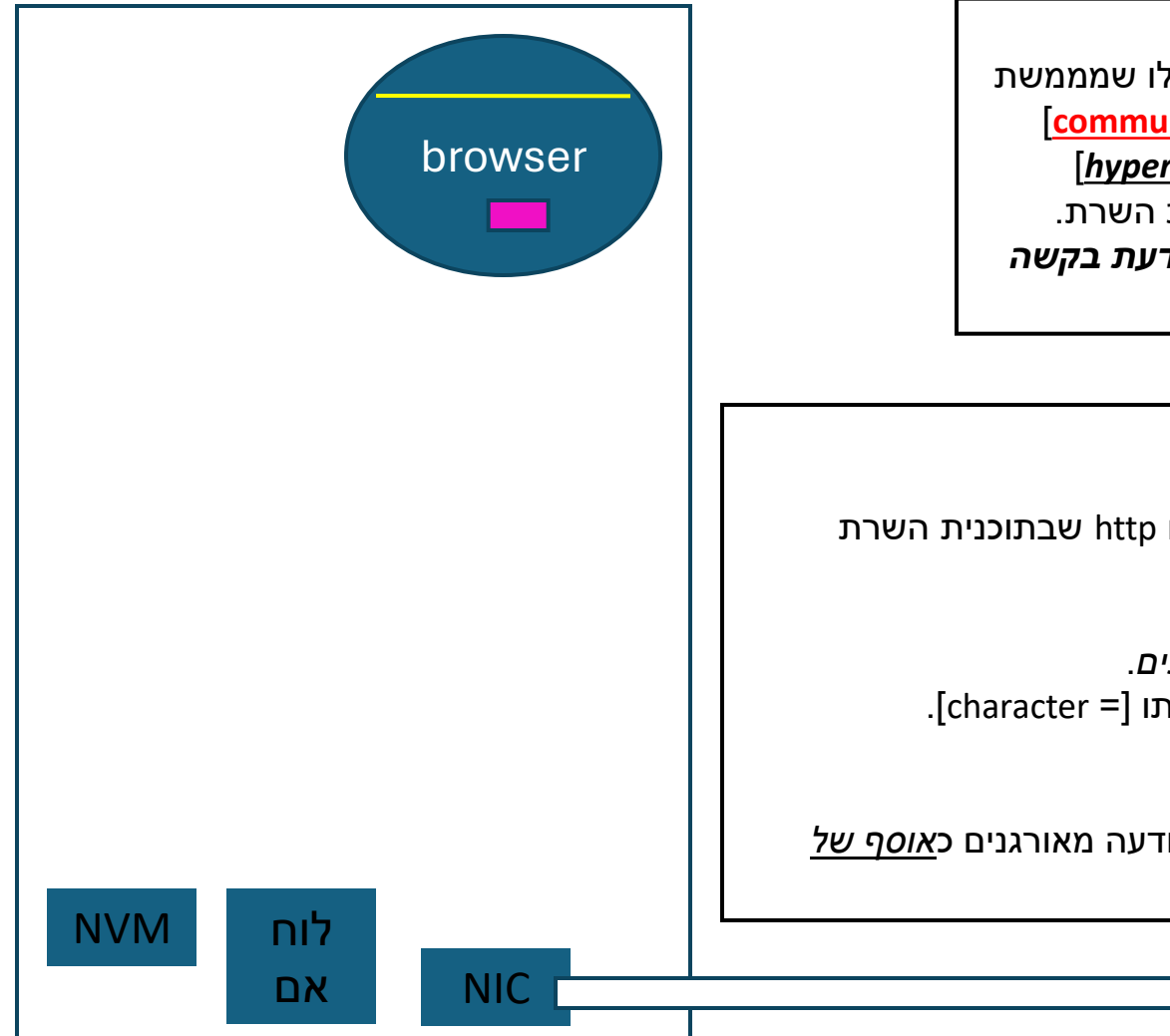


צעד מס' 2:

ה- browser מבצע parsing, 'מנתח', את ה- URL
ו'מחלץ' ממנו את:
- ה- **hostname** של ה- server
- ואת שם הקובץ אותו הוא מבקש

צעד מס' 3:

ה- browser 'מפעיל' מודול {תת תכנית} שלו שמממשת
פרוטוקול תקשורת [= **communication protocol**]
שנקרא **http** [**hyper-text transfer protocol**]
ומנחה אותו לשלוח בקשה/הודעה לתוכנית השרת.
במקרה הספציפי הזה ההודעה נקראת **הודעת בקשה**
[**http request message**]



צעד מס' 3:
ה- browser 'מפעיל' מודול {תת תכנית} שלו שמממשת
פרוטוקול תקשורת [= **communication protocol**]
שנקרא **http** [**hyper-text transfer protocol**]
ומנחה אותו לשלוח בקשה/הודעה לתוכנית השרת.
במקרה הספציפי הזה ההודעה נקראת **הודעת בקשה**
[**http request message**]

צעד מס' 4:
:http
- מקים **קישור** [**TCP connection**] עם http שבתוכנית השרת
- 'מכין' את הודעת הבקשה 
הודעה כזו היא למעשה אוסף של בתים.
במקרה הספציפי הזה כל בית מייצג תו [= character].
להודעה יש פורמט [= מבנה פנימי].
כלומר, כלל הבתים שמהווים את ההודעה מאורגנים כאוסף של
שדות .

http browser {http client} מקימ קישור עם http שהוא 'חלק' {מודול של} תוכנית השרת {http server}.
נקרא, לצורך הדיון, לתוכנית השרת: WSP [= Web Server Program]
ה- 'WSP לללת'
ה- WSP 'כוללת' כאמור מודול, תת תוכנית, שנקרא http server או http server.

*http client מקימה קישור [=connection], מסוג TCP, עם http server
ש: מה פירוש 'קישור TCP'?
ת: יורחב {מאוד !!} בהמשך הקורס.*

*נשים לב: מדובר בקישור לוגי !!!
לא פיזי.*

נשים לב:

יש העברת מידע בין 2 המארחים. בין 2 המחשבים. מחשב הלקוח ומחשב השרת.

יותר מדויק:

יש העברת מידע בין תהליך לקוח {ה- browser} שרץ במחשב הלקוח. 'יחד עם' עוד הרבה תהליכים אחרים.

לבין תהליך שרת {ה- WSP}. שרץ במחשב שרת. 'יחד עם' הרבה תהליכים אחרים.

ועוד יותר מדויק {!!!}:

העברת מידע בין http client שהוא 'חלק' מתהליך הלקוח.

לבין http server שהוא 'חלק' מתהליך השרת.

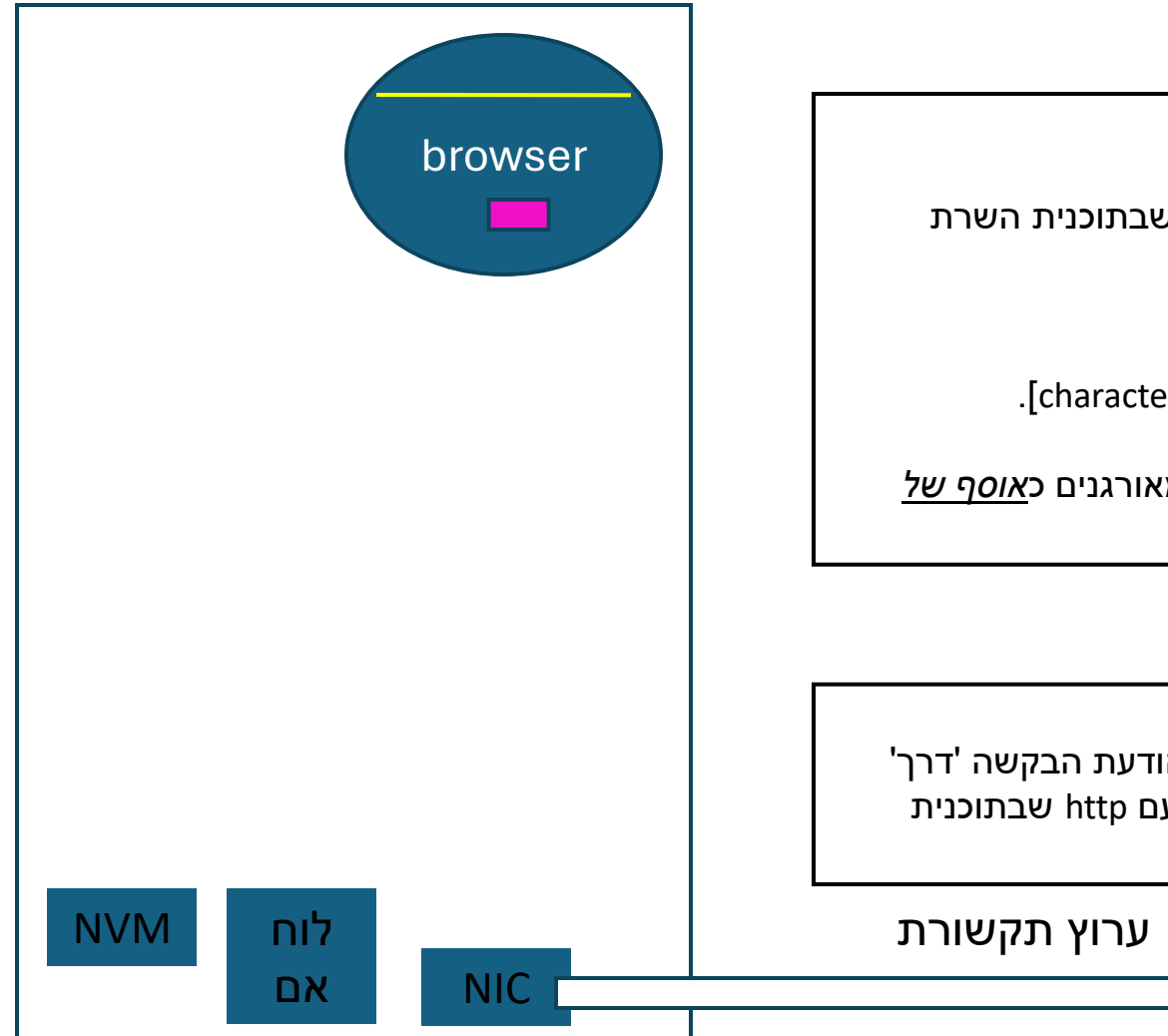
צעד מס' 1:

המשתמש 'מספק' URL [= Uniform resource Locator]

-לדוגמא:

www.google.com -

online.shenkar.ac.il -



צעד מס' 4:

:http

- מקים קישור [TCP connection] עם http שבתוכנית השרת
- 'מכין' את הודעת הבקשה

הודעה כזו היא למעשה אוסף של בתים.

במקרה הספציפי הזה כל בית מייצג תו [= character].

להודעה יש פורמט [= מבנה פנימי].

כלומר, כלל הבתים שמהווים את ההודעה מאורגנים כאוסף של שדות.

צעד מס' 5:

http שולח [= מבצע send()] את הודעת הבקשה 'דרך'
קישור [TCP connection] שהקים עם http שבתוכנית
השרת

ערוץ תקשורת

פורמט של הודעת http request

http request message

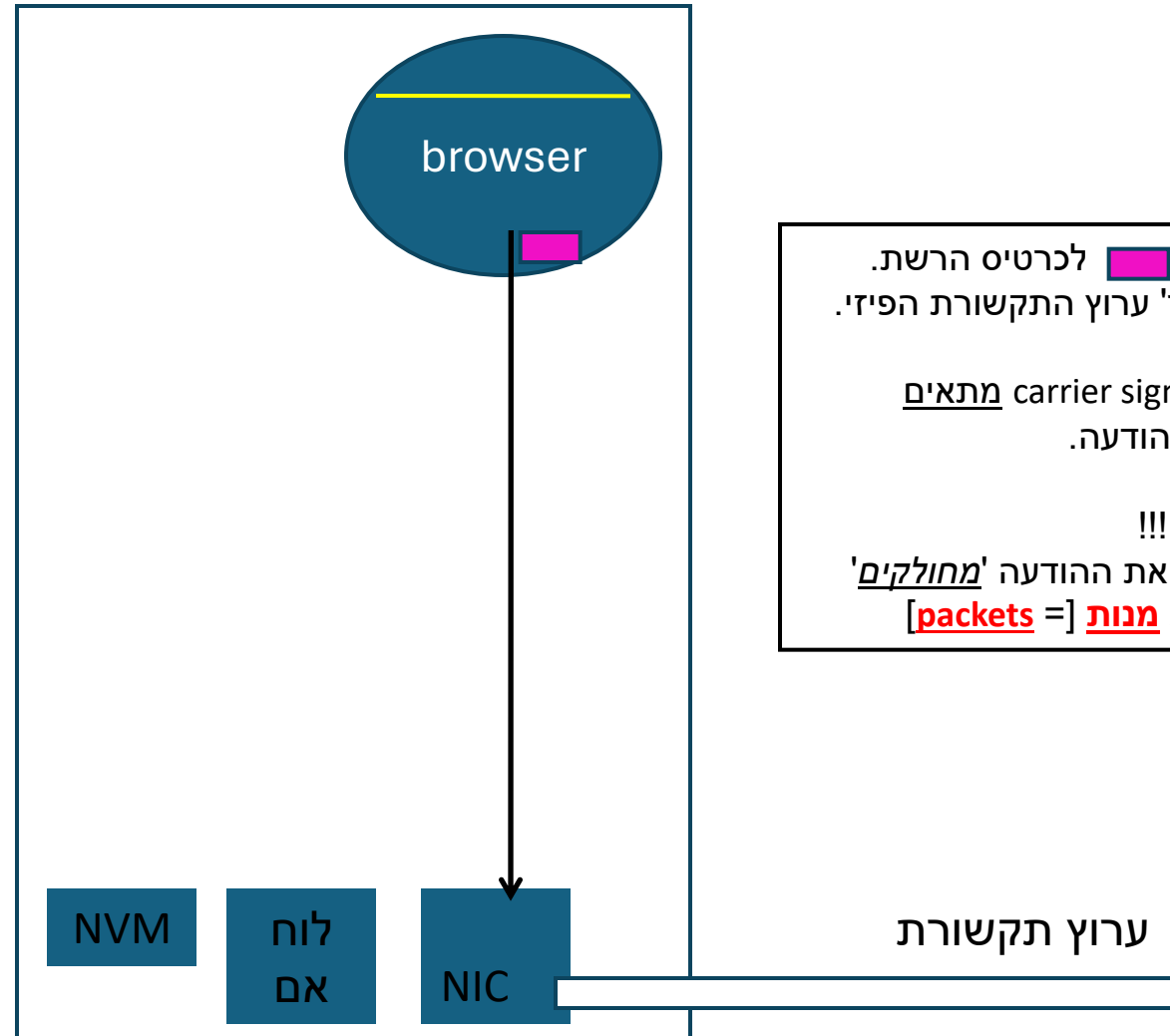
GET file-name HTTP/1.1CRLF.....

נניח לצורך הדיון כי גודל ההודעה בסה"כ הוא 1300 בתים.
ה- 1300 בתים האלו, 'מחולקים' לשדות {fields}:
למשל 3 הבתים הראשונים מהווים שדה אחד
אוסף הבתים שבין תו הרווח (ה-blank) הראשון לבין תו הרווח השני – מהווים שם קובץ. את השדה השני
8 הבתים הבאים {HTTP/1.1} מהווים שדה נוסף. השדה השלישי.
וכו'.

זו המשמעות שלהודעה יש מבנה פנימי.
ו'מי' שמגדיר או קובע את המבנה הפנימי הזה: אוסף חוקים מאוד קשיחים.
כל אוסף החוקים הזה נקרא http.
והחוקים מגדירים, בין היתר, גם את המבנה הפנימי של הודעת בקשה.

החוקים מנוסחים בפירוט רב ובדיוק רב במסמך אפיון [specification document]
מהנדסי התוכנה שפיתחו את ה-browser, 'תרגמו' את החוקים/האפיון לקוד. למשל בשפת C.
כנ"ל, מהנדסי התוכנה שפיתחו את WSP, 'תרגמו' את החוקים/האפיון לקוד.

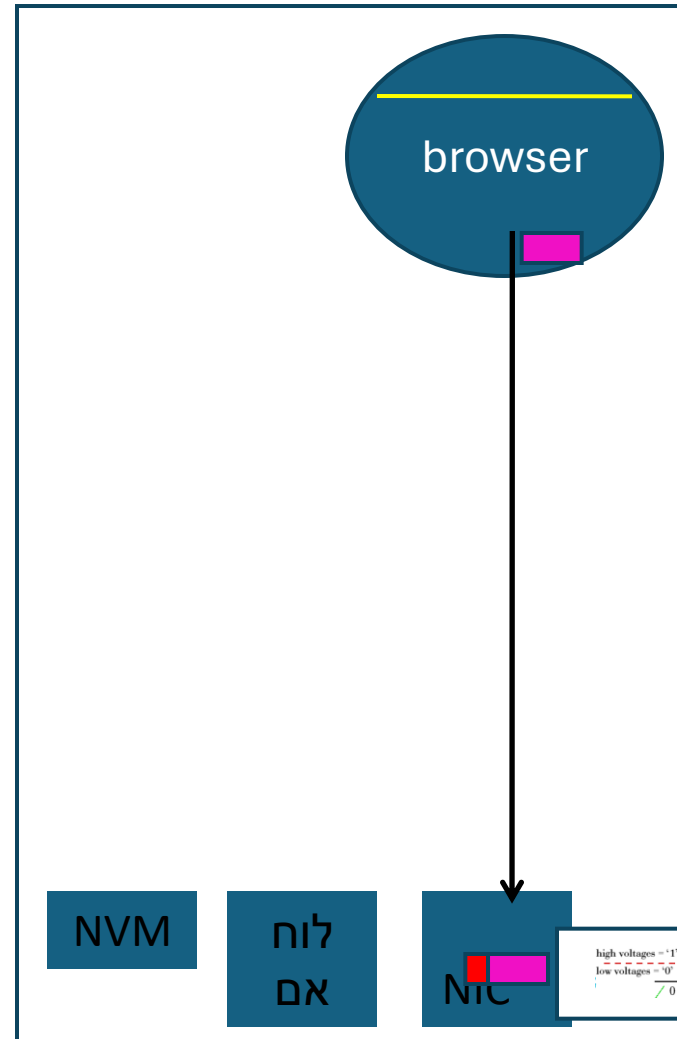
הערה: כמובן שמדובר במקרה הזה ב- 2 קבוצות שונות {!!!} של מהנדסי תוכנה.



כעת, צריך 'להעביר' את ההודעה [pink box] לכרטיס הרשת.
כדי שזה 'ישלח' אותה פיזית 'דרך' ערוץ התקשורת הפיזי.

היינו, כדי שכרטיס הרשת ייצר carrier signal מתאים
ש'נושא על גבו' את הביטים של ההודעה.

לצורך כך, מתבצעים אלפי צעדים !!!
בין היתר, כלל הבתים שמרכיבים את ההודעה 'מחולקים'
ו'נארזים' ביחידות מידע שנקראות מנות [= packets]

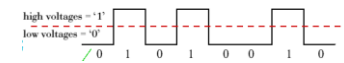


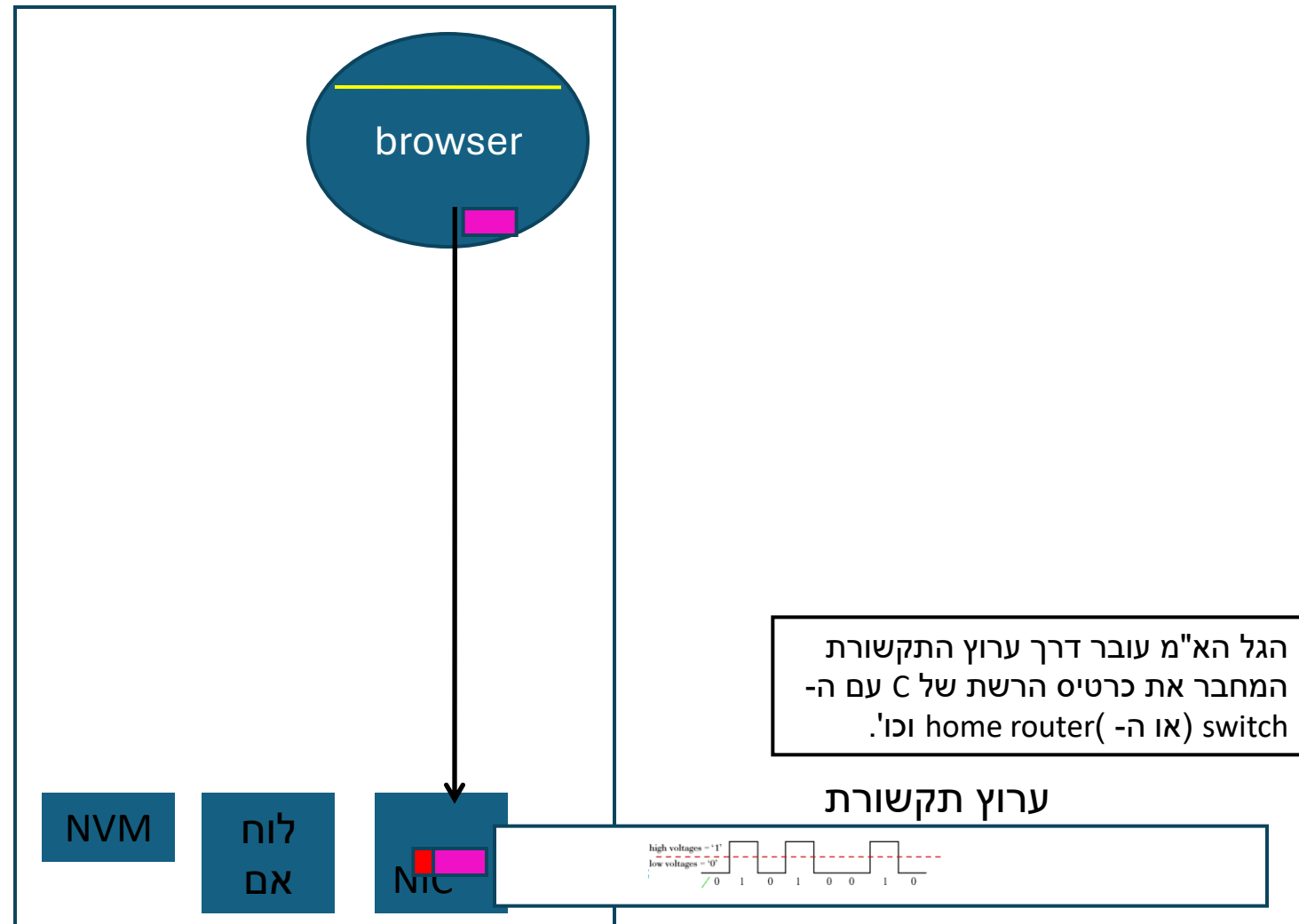
כעת, צריך 'להעביר' את ה- packets לכרטיס הרשת.
כדי שזה 'ישלח' אותה פיזית 'דרך' ערוץ התקשורת הפיזי.

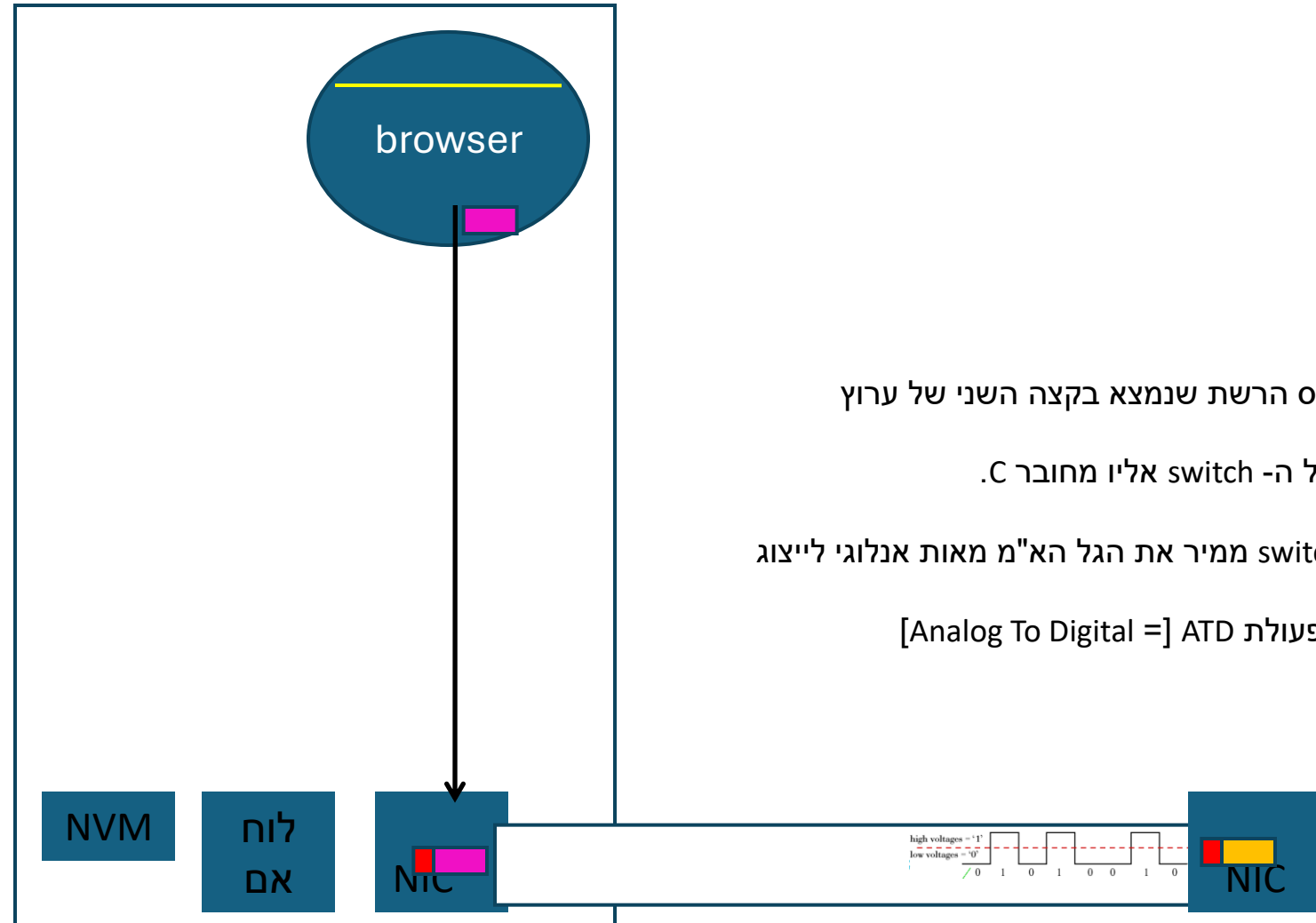
היינו, כדי שכרטיס הרשת ייצר **carrier signal**
ה- carrier signal הוא למעשה גל אלקטרומגנטי מתאים
ש'נושא על גבו' את הביטים של ההודעה

כרטיס הרשת 'מבצע המרה' של הבתים שב- packet לאות אנלוגי.
פעולה זו נקראת **DTA** [= **Digital To Analog**]

ערוץ תקשורת







הגל הא"מ 'מגיע' לכרטיס הרשת שנמצא בקצה השני של ערוץ התקשורת.

היינו, לכרטיס הרשת של ה-switch אליו מחובר C.

כרטיס הרשת של ה-switch ממיר את הגל הא"מ מאות אנלוגי לייצוג בינארי [ביטים]

על ידי כך שהוא מבצע פעולת ATD [= Analog To Digital]

'חידוד' לגבי ה- packets

- בהרבה מאוד מקרים העברת מידע בין 2 מארחים [hosts =], או שני התקנים [devices =] כרוכה בהעברה של 'הרבה מאוד' בתיים
- אלפי בתיים, עשרות אלפי בתיים, מיליוני בתיים וכו'
- דוגמאות:
 - העלאה של קובץ לאתר הקורס.
 - הורדה של קובץ מאתר הקורס.
 - העברה של video stream. כחלק ממפגש זום.
 - העברה של voice stream.
 - ועוד הרבה דוגמאות
- ברשתות מחשבים העברה כזו נעשית ביחידות קטנות יחסית {אלפים בודדים} של בתיים.
- היינו, כלל הבתיים לא מועברים 'במכה אחת', 'מקשה אחת', אלא הם 'מחולקים' למנות [packets =]
- לדוגמא, כל packet כזה כולל פחות מ- 2000 בתיים. במקסימום !
- למה ? יש לכך כמובן סיבות 'טובות'. על כך נרחיב קצת בהמשך הקורס.
- בנקודה הזו נציין רק כי שיטת העברת המידע ברשתות מחשבים נקראת מיתוג מנות [= packet switching]

'חידוד' לגבי ה- *packets*

- מכיוון שרשתות מחשבים תוכננו מלכתחילה להעביר מידע עלב בסיס שיטת ה- *packet switching*, המידע ש'מועבר' [= נשלח ו/או מתקבל] על ידי תוכניות שהן חלק מאפליקציות רשתיות [= network applications] מחולק ל- *packets* על ידי 'המרכיבים' [= הפרוטוקולים] הרלבנטיים.
- ולכן כרטיסי הרשת [= ה- NICs] שמיועדים לרשת מחשבים תוכננו ומומשו להעביר *packets*.



רשת הטלפונים הקווית ומיתוג מעגלים [circuit switching]

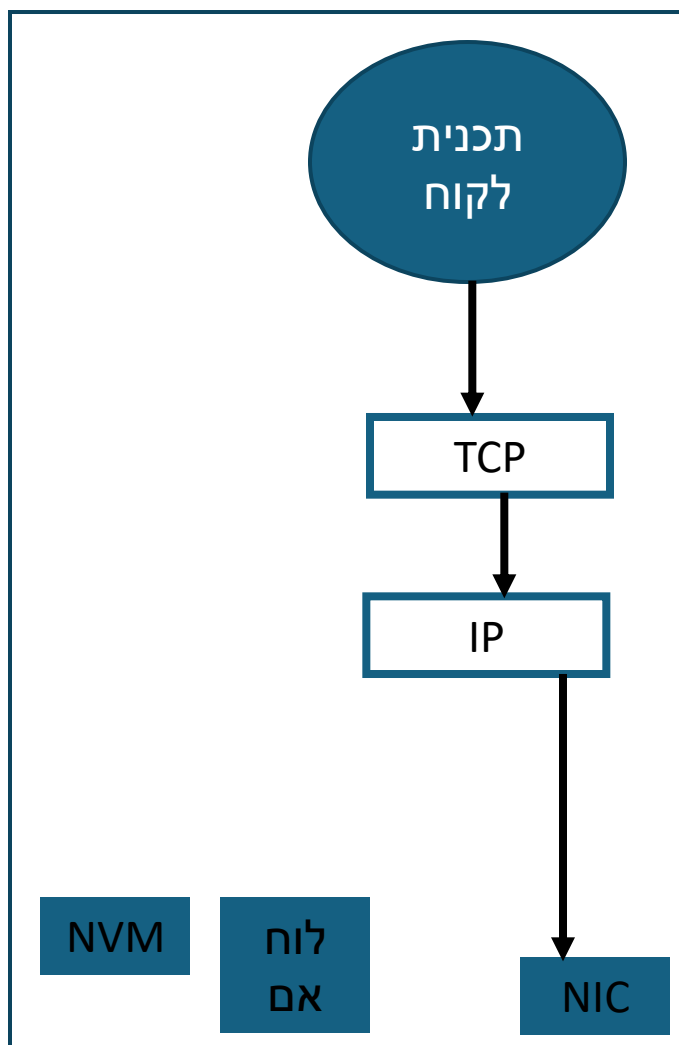
- כדי שנבין כי שיטת ה- packet switching היא לא האפשרות היחידה להעברת מידע, נציין כי רשת הטלפונים הקווית מעביר מידע {voice} על בסיס שיטה אחרת שקרויה מיתוג מעגלים.
- רשת הטלפונים הקווית תוכננה ומומשה שנים רבות {עשרות שנים} לפני שרשתות המחשבים הראשונות תוכננו ומומשו.
- רשת הטלפונים הקווית תוכננה להעביר voice אנושי.
- ובהמשך גם תמונות {פקסימליה}
- יחידות הקצה ברשת זו הם מכשירי הטלפון {ובהמשך גם מכשירי פקס וכו'}
- ברשתות אלו ה- voice stream לא 'מחולק' ל- packets, אלא עובר כ'מכלול'.

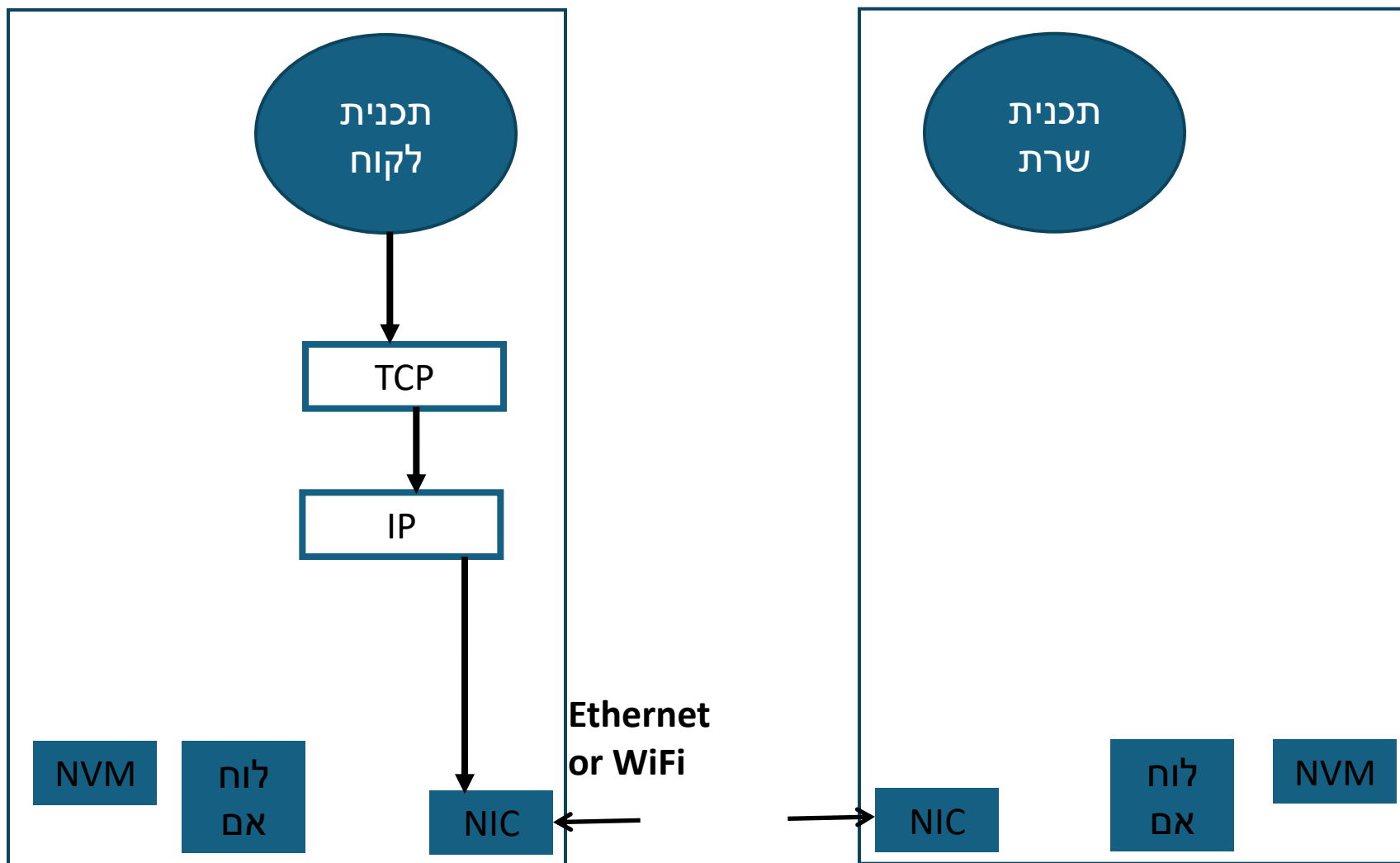
סיכום

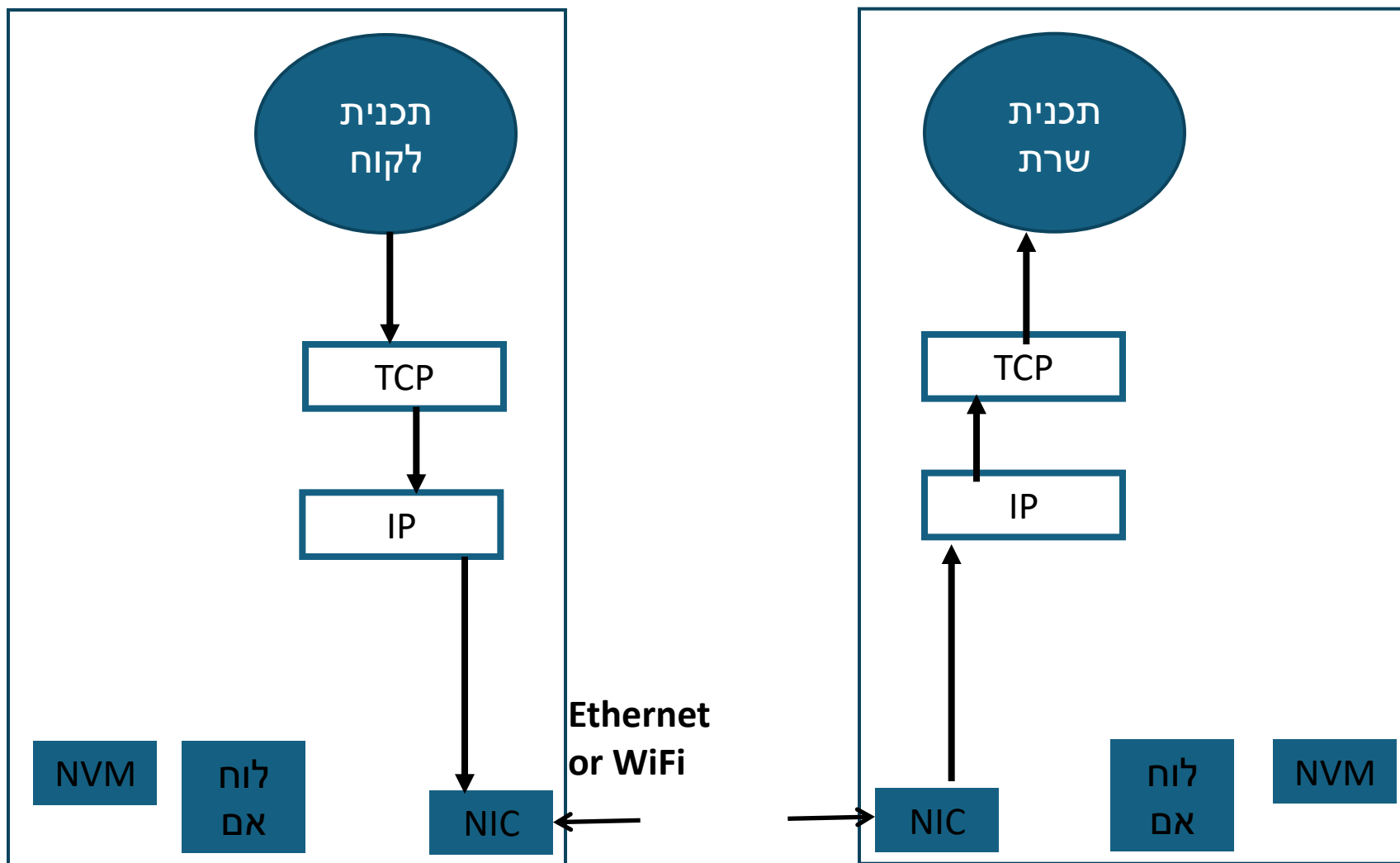
נניח כי המרצה בחדר 247 רוצה להיכנס לשרת ה- moodle.
מריץ במחשב תוכנית browser.
מקליד online.shenkar.ac.il
ה- browser מזהה את ה- string הזה כ- host name
'משתמש' בשם קובץ default-
מנחה את http client לנסח הודעת בקשה
http client מנסה להקים קישור עם http server שרץ 'כחלק' מ- WSP שרץ בשרת ה- moodle.
אם מצליח: קורא ל- send()

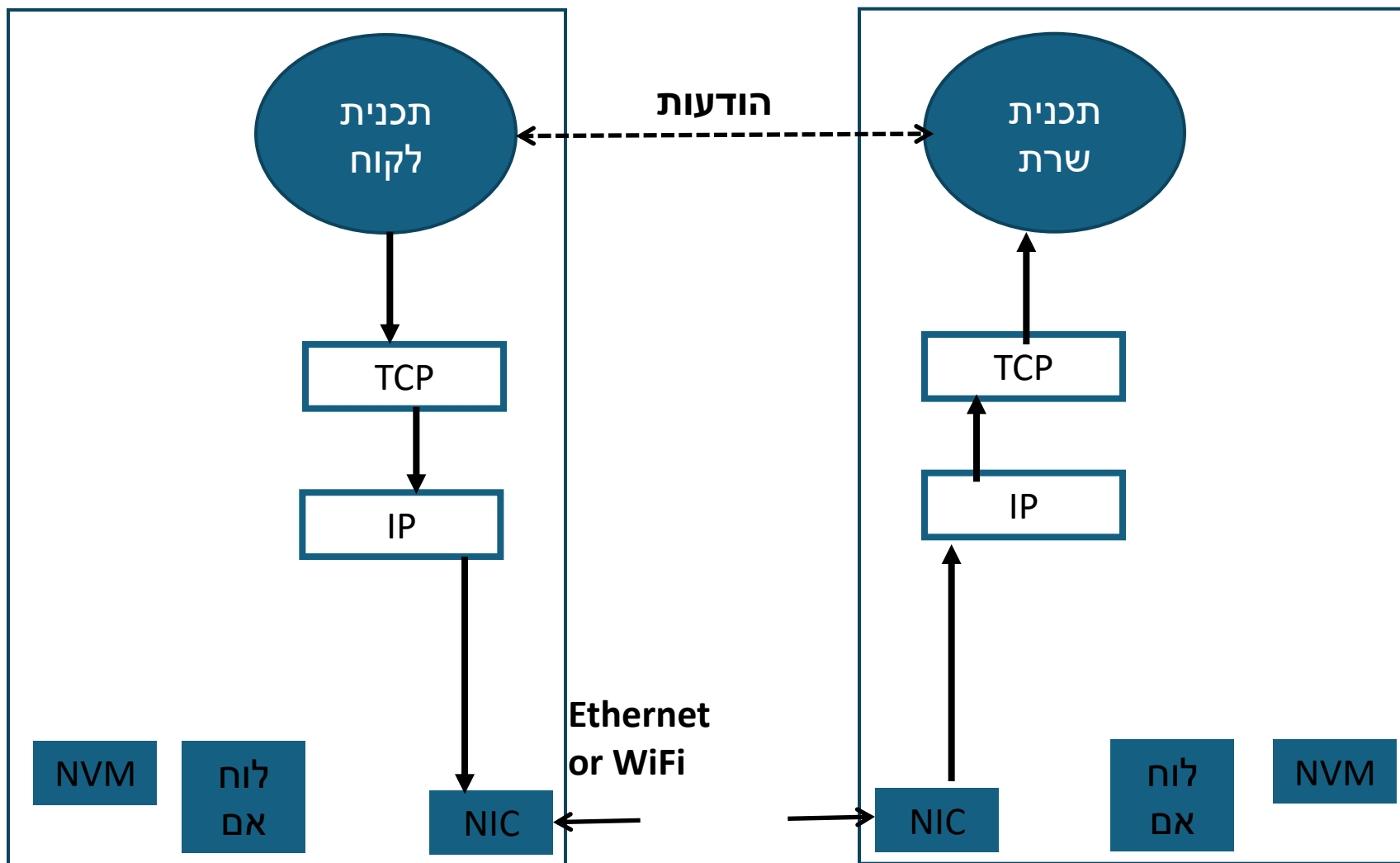
ועכשיו מתבצעים אלפי צעדים שבמהלכם: הודעת הבקשה 'מפורקת ונארזת' ל- packets
כל packet כזה מגיע 'בסופו של דבר' (אחרי הרבה צעדים) ל- NIC של מחשב room247
ה- NIC יוצר carrier signal
שמגיע ל- access switch שבמסדרון המחלקה
ב- access switch מתבצעים עוד הרבה צעדים
ובסופם ה- packet נשלח ל- backbone switch
...

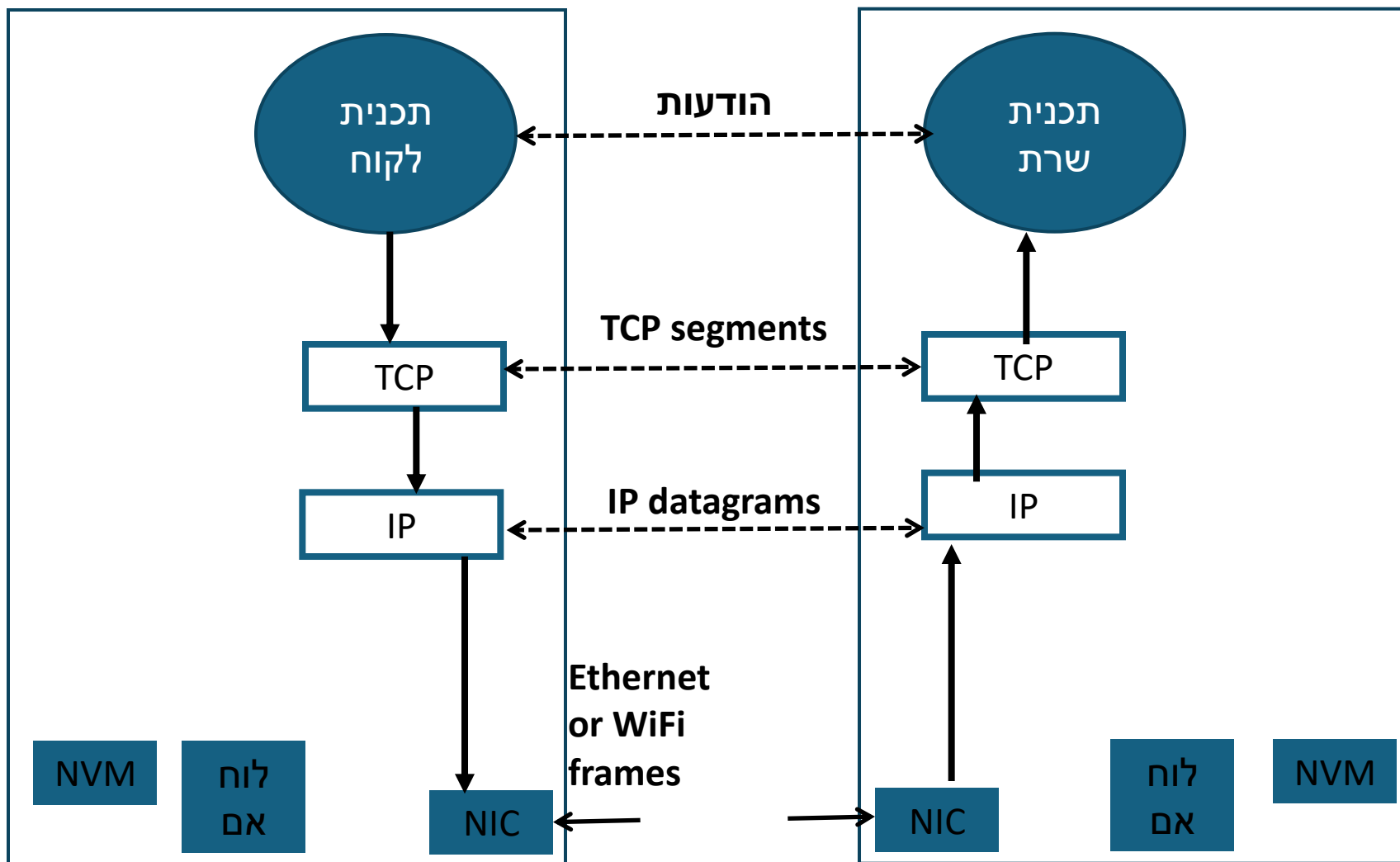
*between hosts:
a more detailed description*











*between hosts:
an even more detailed description*

